

Plan de trabajo

Aplicación de evaluación de cultura organizacional

Simón Yossef Ordóñez Pasaje

1. Objetivo

El objetivo de este documento es mostrar de manera general cómo se plantea el desarrollo de la aplicación durante las 16 semanas del proyecto.

Se busca tener una guía sencilla de las etapas que se van a trabajar tanto en el frontend como en el backend, además de tener claro qué se espera entregar en cada semana.

La aplicación debe permitir ingresar la información de una empresa y realizar la evaluación de su cultura organizacional. Las calificaciones podrán ser ingresadas directamente en la aplicación y, si se define como parte del alcance final, también se podrá contemplar la carga de datos mediante un archivo de Excel.

A partir de estos datos se realizará el procesamiento de las variables del modelo, se obtendrán los resultados por dimensión y un resultado general. Estos resultados podrán ser presentados mediante indicadores, gráficas y tablas para facilitar su interpretación.

La idea es que este documento sirva como una referencia para revisar el avance del proyecto y comparar lo que se tenía planeado con lo que realmente se vaya desarrollando.

2. Estructura general de la solución

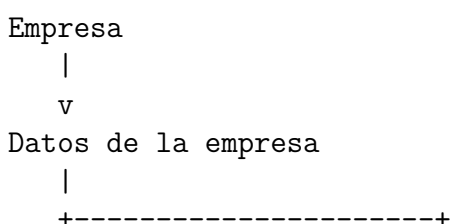
De manera general, la aplicación se plantea con las siguientes partes:

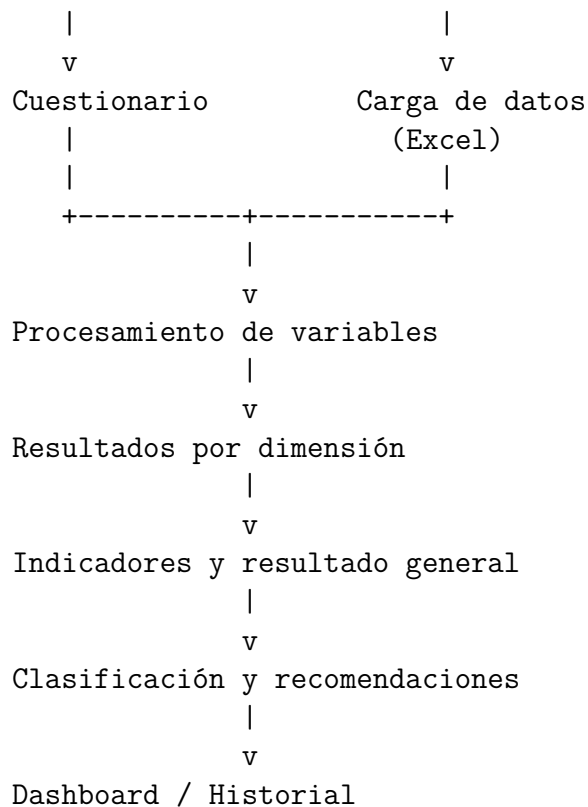
1. Acceso y datos de la empresa.
2. Ingreso de las calificaciones y variables del modelo.
3. Cuestionario de evaluación.
4. Procesamiento de las respuestas y variables.
5. Resultados por dimensión e indicadores.
6. Dashboard con gráficos y tablas.
7. Clasificación y recomendaciones.
8. Historial y seguimiento de las evaluaciones.

La aplicación podrá manejar dos formas de ingreso de información, dependiendo de lo que finalmente se defina con el equipo:

- Ingreso manual de las calificaciones o variables dentro de la aplicación.
- Carga de un archivo de Excel con los datos de las calificaciones o variables.

El funcionamiento general sería aproximadamente:





Las calificaciones utilizadas por el instrumento estarán relacionadas con la escala definida por el equipo de investigación, inicialmente considerada entre 1 y 5.

Los cálculos y el modelo estadístico serán implementados de acuerdo con la información entregada por el equipo de investigación. No se plantea modificar las ecuaciones o los parámetros del modelo desde el desarrollo del software.

Las variables mencionadas por el equipo de investigación, como por ejemplo TCCD, serán incorporadas de acuerdo con su definición y función dentro del modelo una vez esta información sea entregada.

3. Plan de trabajo de 16 semanas

El proyecto se plantea de manera incremental. Esto quiere decir que no se espera construir toda la aplicación de una sola vez, sino ir agregando y conectando las diferentes partes durante las semanas.

Cada etapa debe dejar algún resultado que pueda ser revisado y que sirva como base para la siguiente.

3.1. Semana 1: Organización inicial

Objetivo: organizar el proyecto y definir de manera inicial cómo se va a trabajar.

Frontend:

- Identificar las principales pantallas de la aplicación.
- Definir de manera inicial el flujo de navegación.

Backend:

- Crear la estructura inicial del proyecto.
- Definir una primera separación entre la lógica de la aplicación y la interfaz.

Entregable: repositorio organizado y documento inicial con el plan de las 16 semanas.

3.2. Semana 2: Definición del flujo

Objetivo: tener más claro el recorrido que realizará el usuario dentro de la aplicación.

Frontend:

- Realizar los primeros bocetos de las pantallas.
- Definir la navegación entre las principales secciones.
- Considerar las pantallas para ingreso manual y carga de información.

Backend:

- Identificar los datos que necesitará manejar la aplicación.
- Definir una estructura inicial para estos datos.
- Identificar las variables y calificaciones que deberán ser procesadas.

Entregable: flujo general de la aplicación y primeros mockups.

3.3. Semana 3: Arquitectura inicial

Objetivo: definir la estructura técnica sobre la cual se va a desarrollar la aplicación.

Frontend:

- Crear un primer prototipo de las pantallas principales.

Backend:

- Definir la arquitectura de la aplicación.
- Definir el modelo inicial de datos.
- Revisar la forma en que se comunicará el frontend con la lógica de la aplicación.
- Considerar la estructura necesaria para recibir datos manuales o provenientes de Excel.

Entregable: propuesta de arquitectura y estructura inicial del proyecto.

3.4. Semana 4: Base de la aplicación

Objetivo: empezar con una versión funcional sobre la cual se pueda seguir construyendo.

Frontend:

- Crear la estructura base de la interfaz.
- Implementar la navegación inicial.

Backend:

- Implementar la estructura base de la lógica.
- Preparar los servicios o módulos principales.
- Preparar la estructura para recibir y validar los datos de evaluación.

Entregable: primera versión ejecutable de la aplicación.

3.5. Semana 5: Instrumento de evaluación

Objetivo: comenzar la implementación del instrumento y de las formas de ingreso de las calificaciones.

Frontend:

- Crear las pantallas donde se mostrarán las preguntas.
- Implementar la selección de respuestas.
- Considerar una interfaz para el ingreso de variables o calificaciones cuando sea necesario.

Backend:

- Estructurar las preguntas y dimensiones.
- Preparar el manejo de las respuestas.
- Definir la estructura de las variables del modelo.
- Preparar la lectura de datos provenientes de un archivo de Excel, si esta opción hace parte del alcance final.

Entregable: primera versión funcional del cuestionario y estructura inicial para el ingreso de datos.

3.6. Semana 6: Cálculo de las dimensiones

Objetivo: conectar las respuestas y variables con los cálculos definidos por el modelo.

Frontend:

- Mejorar la captura de respuestas.
- Agregar validaciones para evitar respuestas incompletas o datos incorrectos.

Backend:

- Implementar los cálculos correspondientes a las dimensiones.
- Procesar las variables definidas por el modelo.
- Validar las calificaciones de acuerdo con la escala establecida.
- Realizar pruebas con diferentes conjuntos de datos.

Entregable: primera versión del procesamiento de resultados por dimensión.

3.7. Semana 7: Modelo general

Objetivo: integrar los resultados de las dimensiones para obtener el resultado general.

Frontend:

- Mejorar la navegación del cuestionario.
- Mostrar el progreso de la evaluación.

Backend:

- Implementar el cálculo del resultado general.
- Integrar los cálculos de las diferentes dimensiones.
- Verificar el funcionamiento de las variables utilizadas por el modelo.

Entregable: evaluación funcional con procesamiento general.

3.8. Semana 8: Clasificación y recomendaciones

Objetivo: completar la parte de interpretación de los resultados.

Frontend:

- Crear una primera pantalla de resultados.
- Mostrar los resultados obtenidos de forma sencilla.
- Mostrar los indicadores de acuerdo con los resultados obtenidos.

Backend:

- Implementar los rangos de clasificación.
- Implementar las recomendaciones correspondientes.
- Preparar los resultados necesarios para identificar los indicadores o dimensiones que cumplen o no cumplen según los criterios definidos.

Entregable: resultados completos con clasificación, indicadores y recomendaciones.

3.9. Semana 9: Dashboard

Objetivo: comenzar a transformar los resultados en una presentación más visual.

Frontend:

- Diseñar la estructura del dashboard.
- Definir gráficos, tablas y elementos visuales.
- Mostrar resultados por dimensión.
- Mostrar indicadores de cumplimiento y aspectos que requieran atención.

Backend:

- Preparar los datos necesarios para mostrar los resultados.
- Organizar la información que utilizarán los gráficos y tablas.
- Ajustar el procesamiento si es necesario.

Entregable: primera versión del dashboard.

3.10. Semana 10: Integración del cuestionario y carga de datos

Objetivo: integrar las diferentes formas de ingreso de información con el proceso de evaluación.

Frontend:

- Completar las pantallas del cuestionario.
- Mejorar la navegación y las validaciones.
- Implementar la interfaz para cargar un archivo de Excel, si se confirma esta funcionalidad.
- Mostrar mensajes cuando existan datos incompletos o incorrectos.

Backend:

- Integrar las respuestas con todo el proceso de cálculo.
- Procesar los datos cargados desde Excel, si aplica.
- Validar el formato y los valores recibidos.
- Unificar los datos provenientes del cuestionario y de la carga de información.

Entregable: flujo de ingreso de información y evaluación integrado.

3.11. Semana 11: Integración general

Objetivo: unir las diferentes partes que ya se han desarrollado.

Frontend:

- Integrar cuestionario, ingreso de datos, resultados y dashboard.
- Revisar el flujo completo de navegación.

Backend:

- Integrar todos los cálculos y servicios.
- Revisar el flujo completo de procesamiento.
- Verificar que los datos ingresados manualmente o mediante Excel produzcan los resultados esperados.

Entregable: primera versión integrada de la aplicación.

3.12. Semana 12: Dashboard funcional

Objetivo: completar la visualización de los resultados y facilitar su interpretación.

Frontend:

- Implementar los gráficos y tablas.
- Mostrar resultados por dimensión y resultado general.
- Mostrar indicadores de cumplimiento y aspectos que no cumplan con los criterios establecidos.
- Organizar la información para que sea fácil de interpretar.

Backend:

- Entregar los datos procesados al dashboard.
- Revisar que los resultados mostrados correspondan al modelo.
- Preparar los indicadores utilizados en las gráficas y tablas.

Entregable: dashboard funcional con resultados, indicadores, gráficos y tablas.

3.13. Semana 13: Historial

Objetivo: trabajar en el almacenamiento de las evaluaciones realizadas.

Frontend:

- Crear una sección para consultar evaluaciones anteriores.
- Mostrar información básica de cada evaluación.

Backend:

- Implementar el almacenamiento de los resultados.

- Manejar el historial de evaluaciones.
- Mantener los datos necesarios para futuras comparaciones.

Entregable: consulta de evaluaciones anteriores.

Esta etapa dependerá de la decisión que se tome sobre el tipo de almacenamiento que tendrá la aplicación.

3.14. Semana 14: Seguimiento y evolución

Objetivo: permitir una comparación entre diferentes evaluaciones cuando esto sea necesario.

Frontend:

- Mostrar la evolución de los resultados.
- Comparar resultados por dimensión.
- Mejorar las opciones de visualización.

Backend:

- Realizar las consultas necesarias para comparar evaluaciones.
- Preparar los datos históricos para las gráficas de evolución.
- Ejecutar pruebas de integración.

Entregable: primera versión del seguimiento de la empresa.

3.15. Semana 15: Ajustes finales

Objetivo: corregir problemas y mejorar la experiencia general de la aplicación.

Frontend:

- Realizar ajustes visuales.
- Corregir problemas de navegación y presentación.
- Revisar la visualización de gráficos, tablas e indicadores.

Backend:

- Corregir errores encontrados durante las pruebas.
- Revisar el funcionamiento general.
- Validar nuevamente los cálculos y resultados del modelo.

Entregable: versión candidata a la entrega final.

3.16. Semana 16: Entrega

Objetivo: preparar la versión final de la solución.

Frontend:

- Revisar las pantallas y el flujo completo.
- Dejar lista la interfaz para la entrega.
- Revisar la presentación de resultados y dashboard.

Backend:

- Revisar la lógica y los cálculos.
- Preparar la versión final de la aplicación.
- Verificar el procesamiento de los datos ingresados.

Entregable: aplicación final, código organizado y documentación necesaria.

4. Almacenamiento y acceso

Uno de los puntos que todavía se debe definir es cómo se va a manejar la información de las empresas y el historial de sus evaluaciones.

Por ahora se consideran dos opciones principales.

4.1. Opción 1: Almacenamiento local

La aplicación se instala en el equipo de la empresa y la información de las evaluaciones se almacena localmente.

Ventajas:

- Puede funcionar sin depender de Internet.
- La información permanece en el equipo de la empresa.
- Requiere menos infraestructura.
- La implementación puede ser más sencilla.

Desventajas:

- El historial queda asociado al equipo.
- Es más difícil acceder a la información desde otro equipo.
- Se deben considerar copias de seguridad.
- El manejo de usuarios puede ser más limitado.

4.2. Opción 2: Backend y base de datos central

La aplicación se conecta a un backend que se encarga de manejar la información y almacenarla en una base de datos central.

Ventajas:

- Permite tener el historial centralizado.
- Facilita el acceso desde diferentes equipos.
- Permite manejar usuarios y contraseñas de forma centralizada.
- Facilita el seguimiento de la evolución de una empresa.

Desventajas:

- Requiere conexión a Internet.
- Se necesita mantener un backend y una base de datos.
- Se debe prestar más atención a la seguridad de la información.
- La solución tiene una mayor complejidad técnica.

5. Organización del repositorio

Para mantener organizado el proyecto y poder revisar fácilmente los avances, se propone la siguiente estructura:

```
evaluacion-cultura-organizacional/  
|  
+-- README.md  
|  
+-- docs/  
| +-- plan-16-semanas/  
| +-- requisitos/  
| +-- arquitectura/  
| +-- reuniones/  
|  
+-- frontend/  
| +-- mockups/  
| +-- src/  
|  
+-- backend/  
| +-- src/  
|  
+-- database/  
|  
+-- tests/  
|  
+-- entregables/  
    +-- semana-01/  
    +-- semana-02/
```

```
+-- ...  
+-- semana-16/
```

La idea no es llenar el repositorio de documentación innecesaria, sino tener los elementos principales organizados para que el avance pueda ser revisado.

6. Seguimiento semanal

Para cada semana se puede llevar un registro sencillo del avance, teniendo en cuenta lo que se esperaba realizar y lo que finalmente se alcanzó.

Semana	Esperado	Realizado	Estado	Observaciones
1	Organización ini-			
2	cial			
3	Flujo de la aplica-			
4	ción			
5	Arquitectura			
6	Base de la aplica-			
7	ción			
8	Instrumento e in-			
9	greso de datos			
10	Cálculos			
11	Modelo general			
12	Clasificación e in-			
13	dicadores			
14	Dashboard			
15	Cuestionario y car-			
16	ga de datos			
17	Integración gene-			
18	ral			
19	Dashboard funcio-			
20	nal			
21	Historial			
22	Seguimiento			
23	Ajustes finales			
24	Entrega			

7. Dependencias principales

Hay algunas partes del desarrollo que dependen de información que debe ser definida o entregada por el equipo de investigación. Principalmente:

- Las dimensiones del instrumento.
- Las preguntas definitivas.
- La escala de respuesta, inicialmente considerada de 1 a 5.

- Las variables utilizadas por el modelo y su definición.
- Las ecuaciones y parámetros del modelo.
- Los rangos de clasificación.
- Los criterios para determinar el cumplimiento de los indicadores.
- Las recomendaciones.
- El formato definitivo de los datos que podrían cargarse mediante Excel.
- La definición final del almacenamiento y acceso.

Estas partes se irán incorporando al desarrollo a medida que estén disponibles.